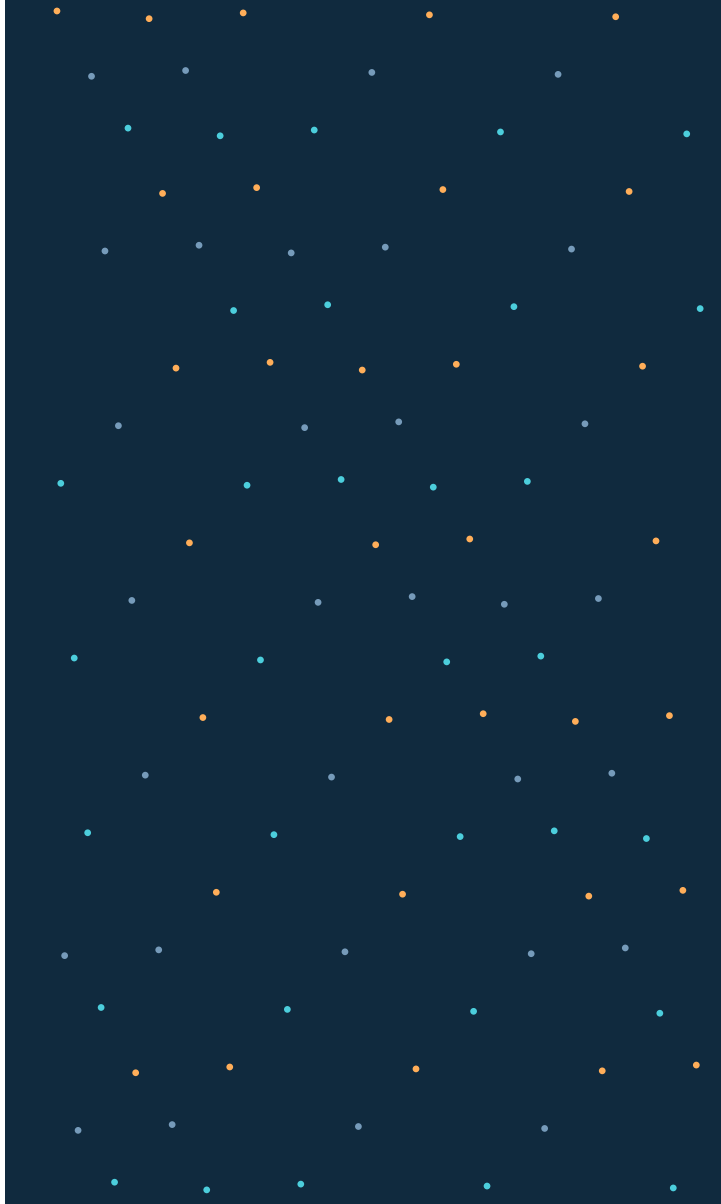
ТЕМА 02

Линейное растяжение уровней RGB

и ограничение крайних значений



2026

Цель и идея преобразования

Повысить контраст RGB, растянув входной диапазон 60–160 на весь диапазон 0–255.

01

Входные данные

RGB канал: 0...255

Одинаковое преобразование R, G и B

02

Линейное растяжение

60...160 → 0...255

Середина диапазона усиливается

03

Ограничение краёв

ниже 60 → 0

выше 160 → 255

Координаты точек сохраняются; меняются только цветовые компоненты.

Тестовые данные и исходный файл

500

точек в облаке

Поля исходного TXT

`X Y Z  R G B  ID`

Координаты • цвет • идентификатор точки

ID 1–5 — контрольные точки с заранее заданными RGB.

Путь данных

`Task_2\data\source.txt`

Один source.txt → CloudCompare и Python

Так результат сравнивается на одинаковом наборе точек.

```
X Y Z R G B ID
7.739560 4.388784 8.585979 40 60 110 1
6.973680 0.941773 9.756224 60 110 160 2
7.611397 7.860643 1.281136 110 160 200 3
4.503859 3.707980 9.267650 160 200 40 4
6.438651 8.227616 4.434142 200 40 60 5
2.272387 5.545848 0.638173 152 77 138 6
8.276312 6.316644 7.580877 144 123 160 7
3.545260 9.706980 8.931211 127 83 67 8
7.783835 1.946387 4.667210 66 153 156 9
```

Формула и контрольные значения

$$C' = \text{round}(\ \text{clamp}((C - 60) \times 255 / 100, 0, 255)\ )$$

Формула применяется независимо к R, G и B. clamp ограничивает результат диапазоном 0…255.

Вход → выход

40 → 0	110 → 128
60 → 0	160 → 255
200 → 255	

40 и 60 схлопываются в чёрный; 160 и 200 — в максимальную яркость.

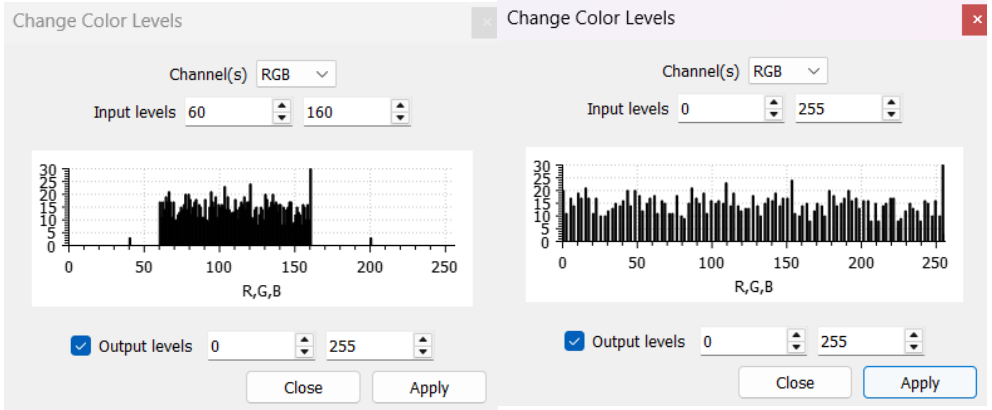
Обработка в CloudCompare

Change Color Levels

Channel(s) **RGB**

Input levels **60** **160**

Output levels ☑ **0 ... 255**



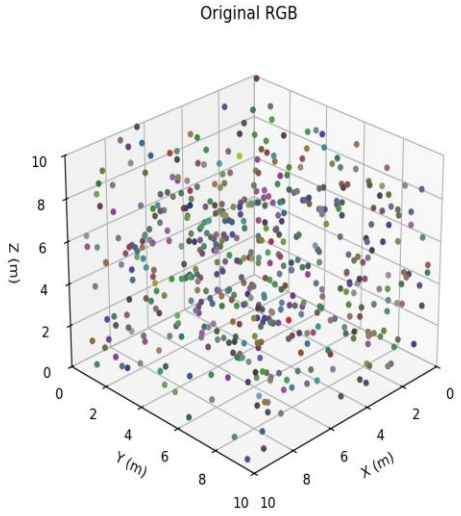
Порядок действий

1. Открыть data/source.txt
2. Выбрать облако в DB Tree
3. **Edit → Colors → Levels**
4. Channel: RGB; Input: 60 и 160
5. Output: 0 и 255; нажать Apply
6. Экспортировать ASCII с RGB и ID

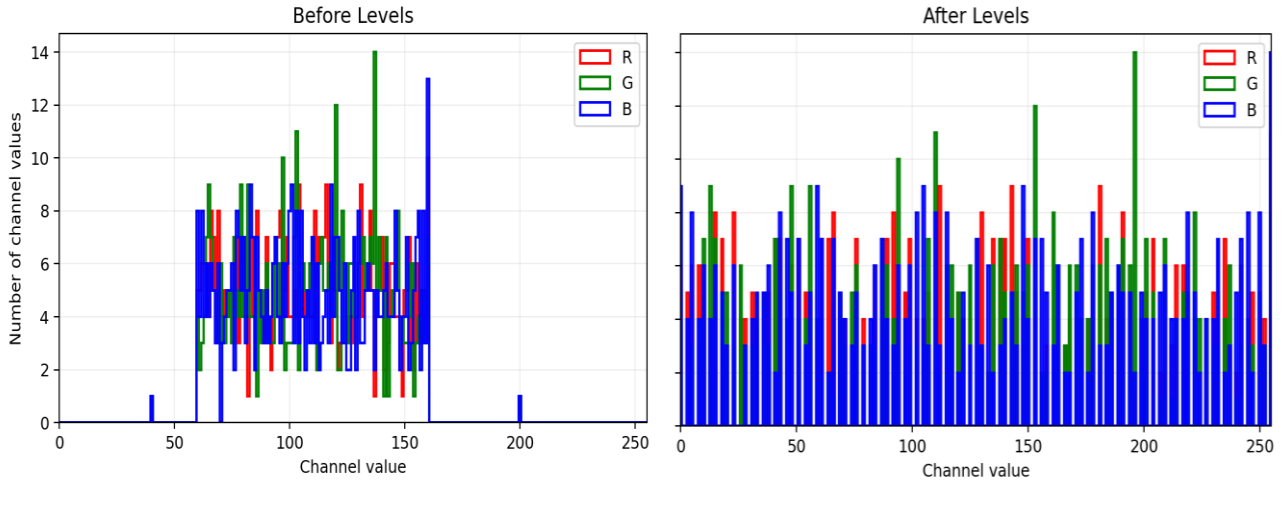
Повторение обработки в Python

```
rgb_out = round(clip((rgb – 60) × 2.55, 0, 255))
```

Скрипт сохраняет result_python.txt и графики до/после.



Облако до и после



Гистограммы каналов

Сравнение: Python и CloudCompare

Точек	**500 / 500**
Одинаковый набор ID	**Да**
Макс. разность XYZ	**4.8×10^{-7} м**
Макс. разность RGB	**1 уровень**
Отличающихся RGB-компонент	**698 из 1500**

Контрольные цвета

	ожидание	CloudCompare
ID 1	(0, 0,128)	**(0, 0,127)**
ID 2	(0,128,255)	**(0,127,254)**
ID 3	(128,255,255)	**(127,254,255)**
ID 4	(255,255, 0)	**(254,255, 0)**
ID 5	(255, 0, 0)	**(255, 0, 0)**

698 каналов отличаются ровно на 1. Максимальное расхождение 1 — допуск ≤1 выполнен.

Выводы

Линейное растяжение RGB выполнено и проверено двумя способами.

- Диапазон 60–160 преобразуется в 0–255.
- Края обрезаются: вход ≤60 → 0; вход ≥160 → 255.
- Координаты и ID сохранены; расхождение RGB не больше одного уровня.
- Один исходный файл обработан в CloudCompare и Python.

Используемая литература

- CloudCompare User Manual (https://www.cloudcompare.org/doc/qCC/CloudCompare%20v2.6.1%20-%20User%20manual.pdf)
- NumPy Reference (https://numpy.org/doc/stable/reference/generated/numpy.clip.html, https://numpy.org/doc/stable/reference/generated/numpy.rint.html)
- Matplotlib API (https://matplotlib.org/stable/api/_as_gen/matplotlib.pyplot.hist.html, https://matplotlib.org/stable/api/_as_gen/matplotlib.pyplot.scatter.html)

Спасибо за внимание